INFORME EJECUTIVO · EQUIPO DE DATOS

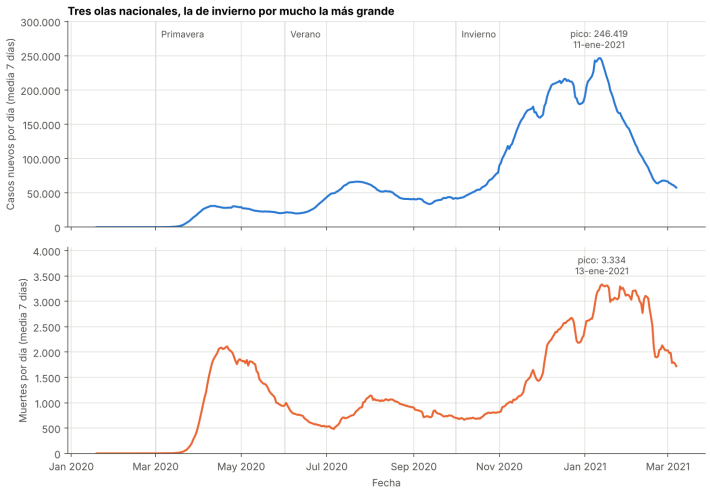
COVID-19 en Estados Unidos: tres olas y una comparación justa entre estados

Datos del COVID Tracking Project · 13 de enero de 2020 al 7 de marzo de 2021 · 50 estados y Washington D. C. · Noviembre de 2026

> **La conclusión en una frase:** la pandemia no fue una sola curva sino **tres olas**, y la del invierno 2020-21 fue con diferencia la mayor. Además, el estado «más afectado» cambia según cómo se mire: por total de muertes encabeza California; **por habitante, Nueva Jersey**.

28,6 M	512.929	246.419	1,8 %
casos confirmados acumulados	fallecimientos acumulados	casos por día en el pico (11-ene-2021, media de 7 días)	letalidad aparente nacional (era 5,6 % a fines de mayo de 2020)

1. Tres olas, y la última mucho mayor



Casos y muertes por día en EE. UU., media móvil de 7 días.

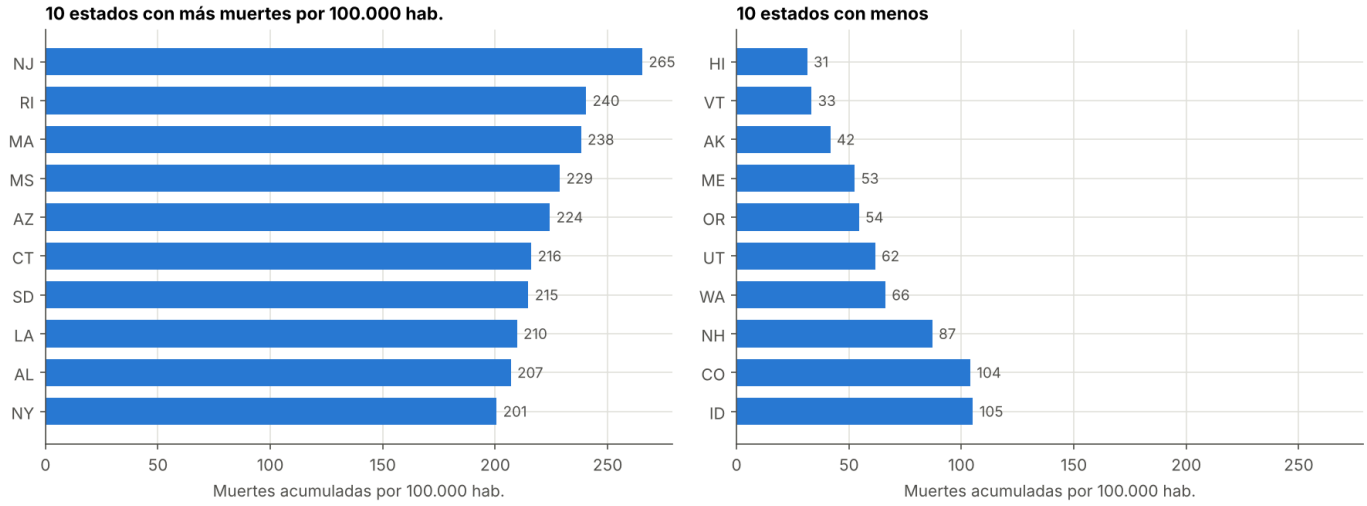
El pico de casos del invierno (246.419 al día) fue **3,7 veces** el del verano (66.341).

Ese periodo concentra el **75 %** de todos los casos y el **61 %** de las muertes del periodo analizado.

Las muertes siguen el mismo patrón unas semanas después: su máximo llegó el 13-ene-2021, con 3.334 al día.

Los hospitales tocaron techo el 6-ene-2021, con unas 132.046 personas ingresadas a la vez (suma de los estados que reportan este dato).

2. Los totales engañan: hay que comparar por habitante



California registra más muertes que ningún otro estado (54.124), pero por cada 100.000 habitantes ocupa el **puesto 29 de 51** (137). **Nueva Jersey** lidera la tasa (265 por 100.000), seguida de Rhode Island, Massachusetts, Mississippi y Arizona. En el otro extremo están Hawái (31), Vermont (33), Alaska (42).

3. La letalidad aparente bajó, pero estos datos no dicen por qué

En la mediana de los estados, la letalidad (muertes ÷ casos confirmados) pasó de **4,4 %** en primavera de 2020 a **2,2 %** en verano y **1,7 %** en invierno. Es una cifra *aparente*: puede bajar simplemente porque al hacer más pruebas se detectan más casos leves. Con este análisis no podemos atribuirla a mejores tratamientos ni a otras causas.

4. Cuánto fiarse de los datos

Los datos diarios tienen ruido propio, y por eso trabajamos con **medias de 7 días**:

- **Efecto del día de la semana:** el lunes se reporta el 12,0 % de los casos de la semana y el viernes el 15,9 %.
- **Correcciones:** los estados restan casos o muertes ya contados; hubo 219 registros con valores negativos, que dejamos en cero y marcamos.
- **Datos atrasados:** Ohio sumó 4.484 muertes en tres días de febrero de 2021, el 6,3 % de las de todo el país ese mes. Son picos de *reporte*, no de contagio.
- **Las pruebas no se cuentan igual:** 28 estados cuentan pruebas virales, 14 «encuentros», 7 suman positivos y negativos y 2 personas. Comparar pruebas o positividad entre estados es solo aproximado.

Los totales acumulados y los rankings por habitante apenas se ven afectados por estos problemas.

5. Qué recomendamos hacer con esta información

- **Comparar siempre por habitante** y con medias de 7 días; los totales y los datos de un solo día llevan a conclusiones equivocadas.
- **No comparar pruebas ni positividad entre estados** hasta homogeneizar cómo las cuenta cada uno.
- **Tratar los picos puntuales como posibles retrasos de reporte** y confirmarlos con la fuente antes de actuar sobre ellos.
- **Usar el panel interactivo** para explorar cada estado y periodo sin depender de este documento.

Límites que conviene recordar. Los datos terminan el 7 de marzo de 2021, así que no dicen nada sobre vacunas ni olas posteriores. La población es una estimación de 2019 y los territorios (Puerto Rico, Guam y otros) quedan fuera de las comparaciones por habitante. Las relaciones entre variables se calculan con solo 51 puntos (uno por estado) y sirven para plantear hipótesis, no para demostrar causas.

Detalle completo y código: **notebooks/02_eda_limpieza_y_analisis.ipynb** · Calidad de los datos: **reports/data_quality/informe_calidad_datos.md** · Fuente: COVID Tracking Project (api.covidtracking.com) · Población: estimación del Census 2019.